



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Routing Manajemen IPv6

Yuke Brilliant Hestiavin - 5024241016

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Routing Statis IPv6

Percobaan pertama membahas penerapan routing statis IPv6 pada dua router MikroTik. Pada skenario ini, setiap rute menuju jaringan tujuan ditambahkan secara manual, sehingga router hanya mengetahui jalur yang sudah didefinisikan oleh administrator.

1. **Reset konfigurasi router.** Router di-reset terlebih dahulu agar konfigurasi lama tidak menimbulkan konflik pada percobaan IPv6.
2. **Login ke router.** Akses router dilakukan menggunakan Winbox melalui MAC Address atau IP default, kemudian login dengan user admin.
3. **Konfigurasi IPv6 pada ether1.** Interface ether1 pada Router A dan Router B digunakan sebagai link antar-router. Router A menggunakan alamat 2001:db8:1::1/64, sedangkan Router B menggunakan 2001:db8:1::2/64.
4. **Konfigurasi IPv6 pada jaringan LAN.** Interface ether2 digunakan sebagai jalur ke laptop. Router A menggunakan jaringan 2001:db8:a::/64, sedangkan Router B menggunakan jaringan 2001:db8:b::/64.
5. **Menambahkan route statis.** Pada menu **IPv6** → **Routes**, Router A diberi rute menuju 2001:db8:b::/64 melalui gateway 2001:db8:1::2. Router B diberi rute menuju 2001:db8:a::/64 melalui gateway 2001:db8:1::1.
6. **Pengujian antar-router.** Pengujian dilakukan dengan ping dari Router A ke jaringan LAN Router B dan sebaliknya.
7. **Konfigurasi IPv6 laptop.** Laptop pada sisi Router A diberi alamat 2001:db8:a::100/64 dengan gateway 2001:db8:a::1, sedangkan laptop pada sisi Router B diberi alamat 2001:db8:b::100/64 dengan gateway 2001:db8:b::1.
8. **Pengujian end-to-end.** Ping dilakukan dari Laptop 1 ke Laptop 2. Jika reply berhasil diterima, maka routing statis IPv6 sudah berjalan dengan benar.

1.2 Routing Dinamis IPv6

Percobaan kedua menggunakan routing dinamis berbasis OSPFv3. Berbeda dengan routing statis, OSPFv3 memungkinkan router saling bertukar informasi rute secara otomatis sehingga lebih efisien untuk jaringan yang berkembang.

1. **Reset dan login router.** Router disiapkan kembali dari kondisi bersih dan diakses menggunakan Winbox.
2. **Konfigurasi IPv6 interface.** Alamat IPv6 pada ether1 dan ether2 dikonfigurasi seperti pada percobaan routing statis.
3. **Membuat instance OSPFv3.** Pada menu OSPFv3, dibuat instance baru, misalnya ospf-instance. Router A diberi router ID 1.1.1.1, sedangkan Router B diberi router ID 2.2.2.2.

4. **Membuat area backbone.** Area 0.0.0.0 dibuat sebagai backbone area dan dihubungkan dengan instance OSPFv3.
5. **Menambahkan interface OSPFv3.** Interface ether1 dan ether2 dimasukkan ke area backbone agar jaringan antar-router dan jaringan LAN dapat diiklankan.
6. **Verifikasi neighbor dan route.** Router seharusnya membentuk neighbor OSPFv3 dan menambahkan rute dinamis ke tabel routing IPv6.
7. **Konfigurasi IPv6 laptop.** Laptop tetap diberi IP statis seperti pada percobaan sebelumnya agar dapat digunakan untuk pengujian end-to-end.
8. **Pengujian koneksi.** Ping dilakukan dari Laptop 1 ke Laptop 2 untuk memastikan OSPFv3 berhasil mendistribusikan rute antar jaringan.

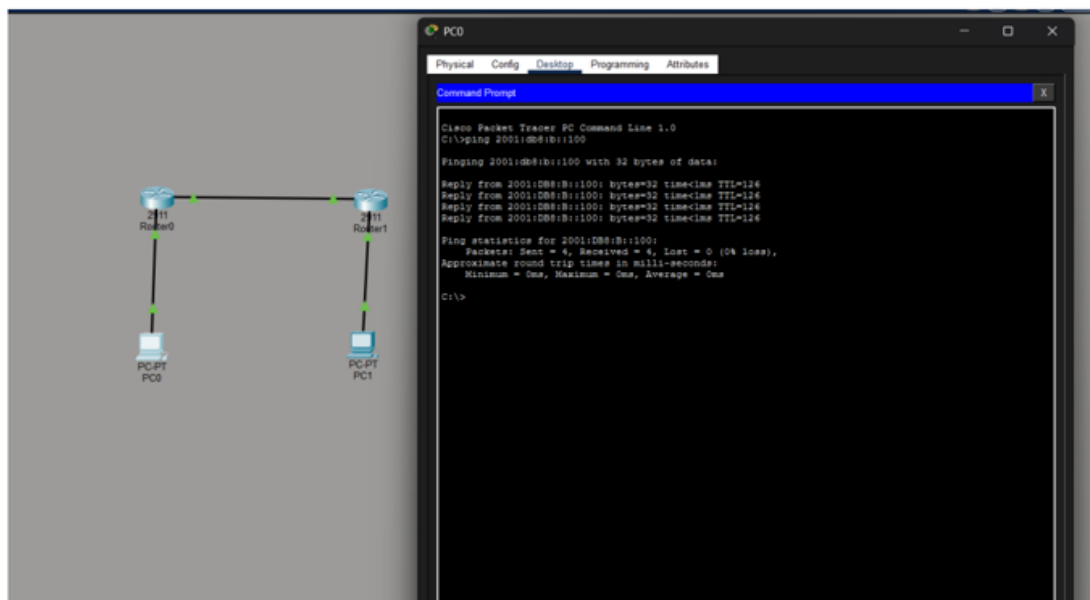
2 Analisis Hasil Percobaan

Pada percobaan routing statis IPv6, konfigurasi seharusnya dapat membangun konektivitas jika alamat IPv6 pada setiap interface dan route manual pada kedua router sudah benar. Namun pada pelaksanaan praktikum, terjadi kendala pada perangkat fisik, terutama adaptor LAN yang membuat Router B tidak terbaca dengan baik pada Winbox. Akibatnya, pengujian ping dari laptop satu ke laptop lain belum dapat menunjukkan hasil sesuai teori. Kondisi ini menunjukkan bahwa routing statis sangat bergantung pada ketepatan konfigurasi dan kestabilan koneksi fisik.

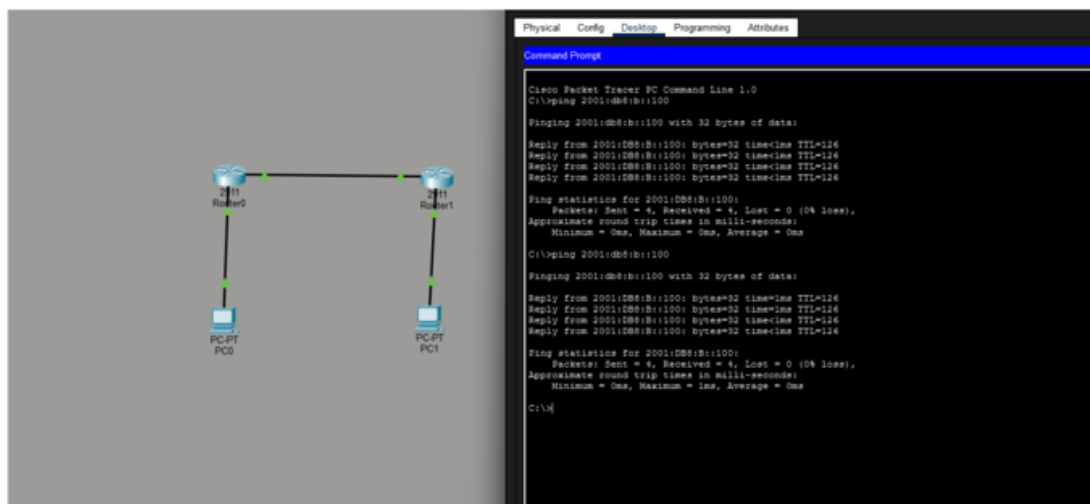
Pada percobaan routing dinamis IPv6 menggunakan OSPFv3, kendala perangkat yang sama masih memengaruhi proses pengujian. Secara teori, OSPFv3 dapat membentuk neighbor dan mendistribusikan rute IPv6 secara otomatis setelah instance, area, dan interface dikonfigurasi. Akan tetapi, karena koneksi fisik tidak stabil, pembuktian neighbor dan pengujian end-to-end tidak dapat dilakukan secara optimal. Dari percobaan ini dapat dipahami bahwa sebelum mengevaluasi routing layer 3, koneksi layer fisik dan interface harus dipastikan berjalan normal terlebih dahulu.

3 Hasil Tugas Modul

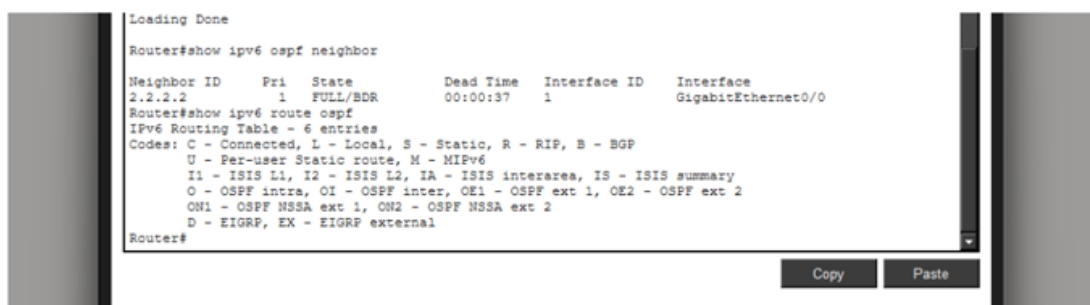
Tugas modul dilakukan dengan mensimulasikan konfigurasi routing statis dan routing dinamis IPv6 menggunakan GNS3. Simulasi ini bertujuan untuk membuktikan konsep yang sama tanpa bergantung pada perangkat fisik yang bermasalah.



Gambar 1: Percobaan routing statis IPv6 pada GNS3



Gambar 2: Percobaan routing dinamis IPv6 pada GNS3



Gambar 3: Konfigurasi OSPFv3

4 Kesimpulan

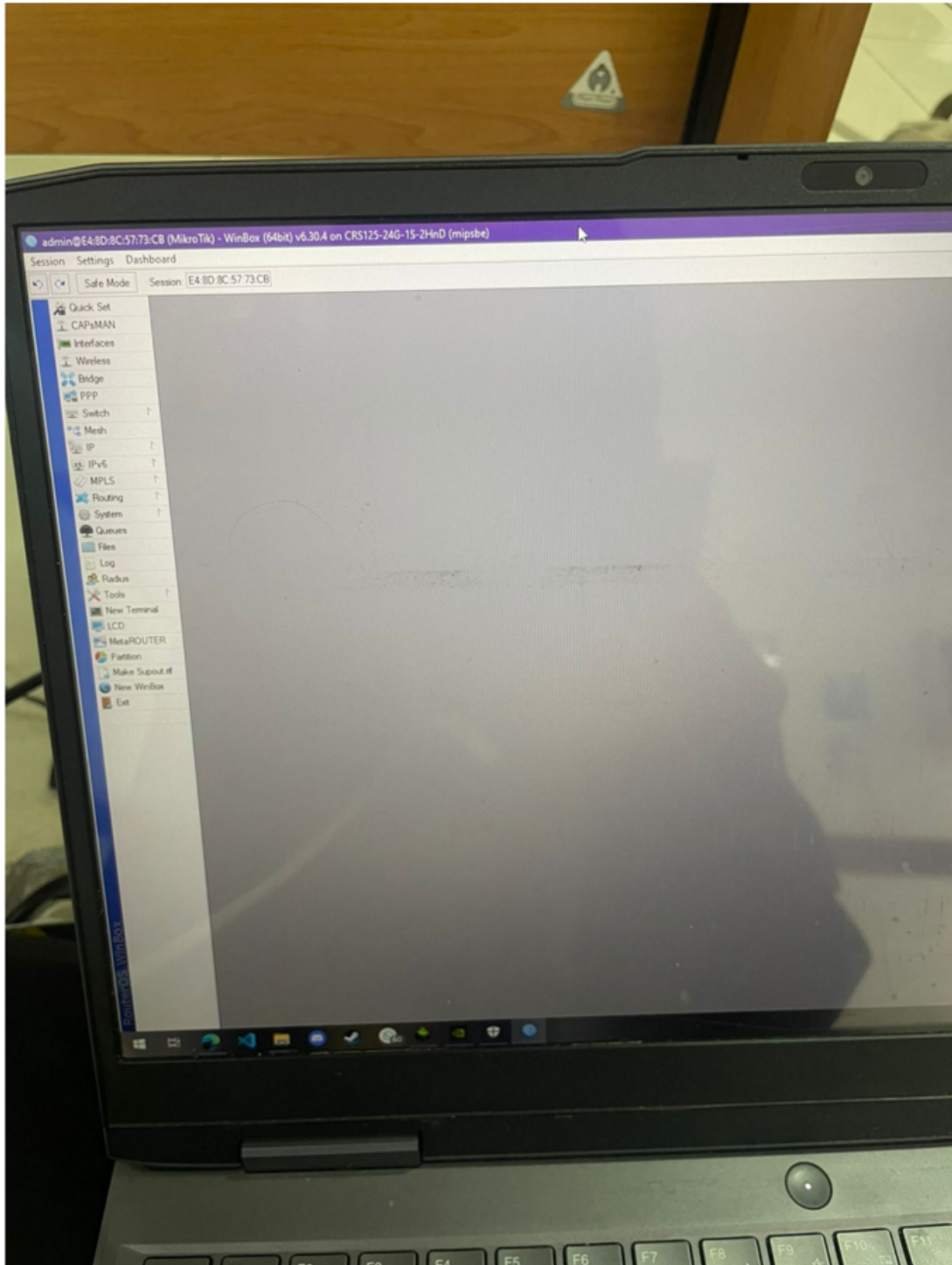
Praktikum Routing dan Manajemen IPv6 memberikan pemahaman mengenai penerapan routing statis dan routing dinamis OSPFv3 pada jaringan IPv6. Routing statis cocok digunakan pada jaringan

kecil dan stabil karena rute harus ditambahkan secara manual. Sebaliknya, OSPFv3 lebih sesuai untuk jaringan yang lebih besar atau dinamis karena router dapat bertukar informasi rute secara otomatis.

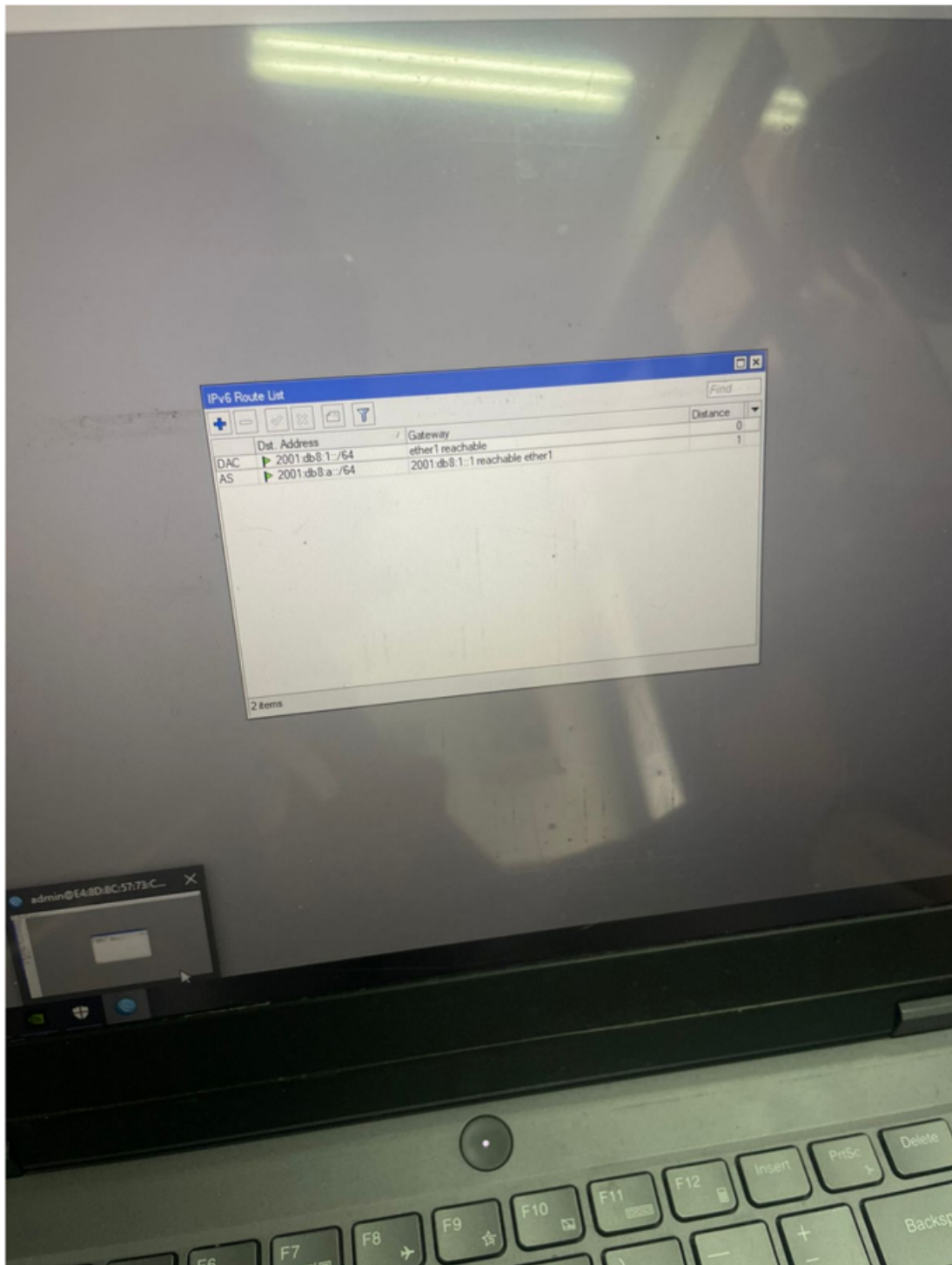
Pada praktikum ini, hasil pengujian perangkat fisik belum sepenuhnya sesuai teori karena terdapat kendala adaptor LAN dan koneksi antardevice. Meskipun demikian, konsep utama tetap dapat dipahami: keberhasilan routing IPv6 membutuhkan konfigurasi alamat, gateway, route, dan interface yang tepat, serta kondisi fisik jaringan yang stabil.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat Praktikum



Gambar 4: Dokumentasi praktikum 1



Gambar 5: Dokumentasi praktikum 2

```

Terminal (1)
37 2001:db8::a:1 timeout
38 2001:db8::a:1 timeout
39 2001:db8::a:1 timeout
40 2001:db8::a:1 timeout
41 2001:db8::a:1 timeout
42 2001:db8::a:1 timeout
43 2001:db8::a:1 timeout
44 2001:db8::a:1 timeout
45 2001:db8::a:1 timeout
46 2001:db8::a:1 timeout
47 2001:db8::a:1 timeout
48 2001:db8::a:1 timeout
49 2001:db8::a:1 timeout
50 2001:db8::a:1 timeout
51 2001:db8::a:1 timeout
52 2001:db8::a:1 104 64 962ns address unreachable
53 2001:db8::a:2 timeout
54 2001:db8::a:1 104 64 903ns address unreachable
55 2001:db8::a:1 timeout
56 2001:db8::a:2 timeout
57 2001:db8::a:1

```